



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: Licdo. Edwin Gonzalez



Avisos y Anuncios - Semana 6

- Actividades a Desarrollar
 - Participación en el Foro
 - Leer los contenidos de esta semana
 - Programación del Parcial #1

Modelado de Casos de Uso

Unidad 2



Agenda

2.2.2 Flujos alternos

2.2.3 Precondiciones y Postcondiciones

2.3

Errores comunes en la elaboración de Casos de Uso

2.3.1

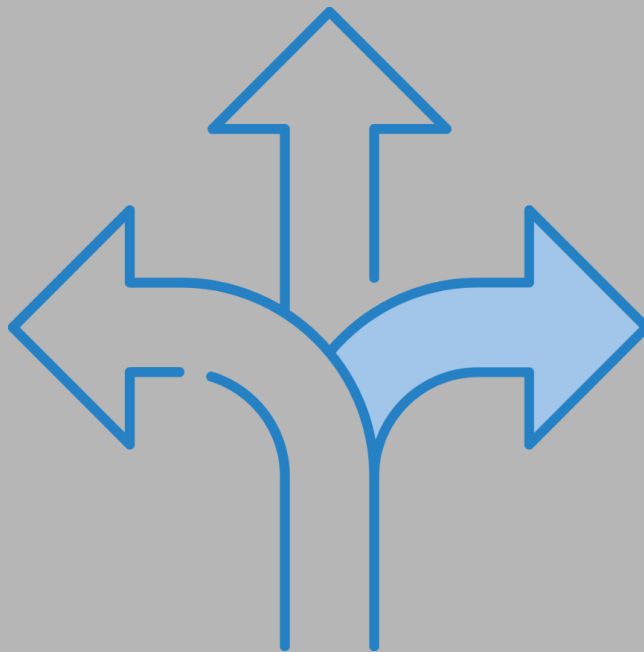
Trazabilidad de Casos de Uso

2.3.2

Casos de Uso y recolección de requisitos

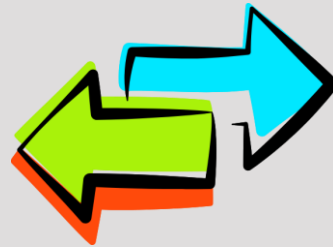
2.2.2

Flujos alternos

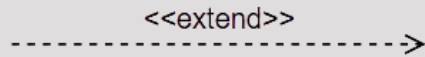


Flujos Alternos

En el contexto de los casos de uso no solo se debe contemplar el flujo principal de eventos, sino también las posibles variaciones que pueden presentarse durante la ejecución del sistema. A esas variaciones se les llama **flujos alternos**. Los flujos alternos inician desde un punto específico y suelen retornar al flujo principal.



Flujos Alternos



En el marco del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), los flujos alternos pueden entenderse como escenarios adicionales que se relacionan con el flujo principal. Se pueden representar mediante una relación de extensión (extend).

Flujos Alternos

Características:

-  Dependenden del flujo principal.
-  Definen caminos opcionales que el sistema debe manejar.
-  Deben indicar desde dónde parten (punto de extensión), qué los dispara, qué sucede y a dónde regresan.

Flujos Alternos

Ejemplo:

Caso: Retirar Dinero

Flujo principal : Introducir tarjeta -> Ingresar Pin
-> Seleccionar "Retirar" -> Recibir Efectivo.

Flujo Alternativo : En el paso "Recibir efectivo", la maquina no tiene dinero -> El sistema informa y finaliza.



2.2.3

Precondiciones y Postcondiciones



Precondiciones y Postcondiciones

En la especificación de casos de uso se debe definir claramente las condiciones bajo las cuales un caso de uso puede iniciar (Precondición) y los estados en los que debe finalizar (Postcondición).



Precondiciones y Postcondiciones



Las **Precondiciones** se refieren a las condiciones que deben cumplirse antes de que un caso de uso pueda ejecutarse. Establecen el estado inicial del sistema y si no se cumplen el caso de uso no puede empezar.

Precondiciones y Postcondiciones

Las **Postcondiciones** describen el estado en el que se encuentra el sistema una vez que el caso de uso a finalizado su ejecución. Validan que el proceso se ha completado correctamente y ha producido los resultados esperados.



Precondiciones y Postcondiciones

Ejemplo:

Caso: Retiro de Efectivo

Precondición: El cliente debe haber insertado la tarjeta y superado la validación del PIN.

Postcondición: La cuenta del cliente se ha actualizado, el dinero fue entregado y se registra la transacción.



2.3

Errores comunes en la elaboración de Casos de Uso



Errores comunes

- Redacción ambigua o poco clara de los casos de uso.
- Incluir detalles técnicos.
- No considerar flujos alternos y excepciones.
- Definir incorrectamente a los actores.
- Inadecuada definición del alcance del caso de uso.



Errores comunes

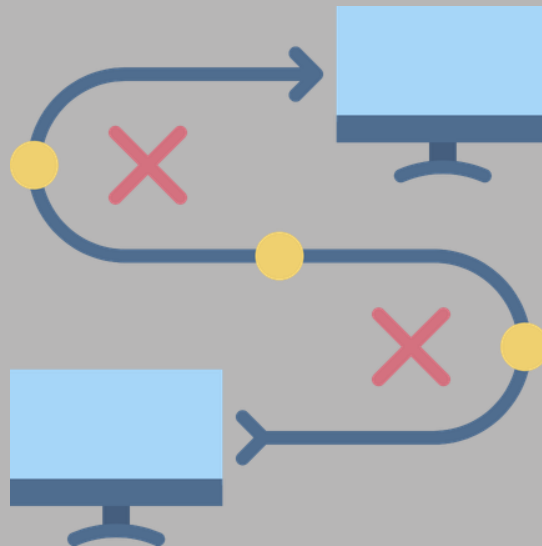


Ejemplo de redacción ambigua:

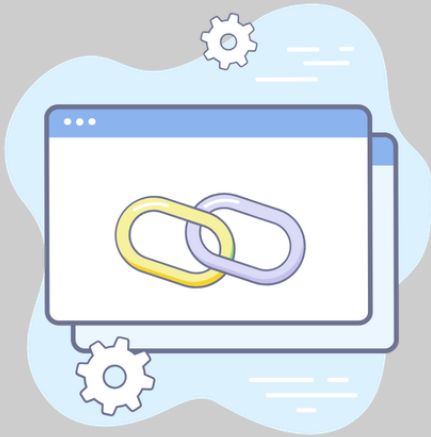
- "Se mete la tarjeta y se pide el PIN"
- "El usuario hace un retiro seguro"
- "El usuario saca dinero"

2.3.1

Trazabilidad de Casos de Uso



Trazabilidad de Casos de Uso



La trazabilidad en el contexto de los casos de uso implica la capacidad de vincular cada caso de uso con otros elementos del proyecto, como requisitos funcionales, diagramas, casos de prueba e incluso el código fuente.

Trazabilidad de Casos de Uso

¿Por qué es importante?



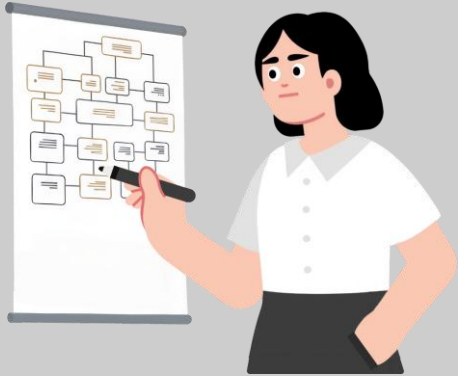
- Permite dar seguimiento a los requisitos.
- Facilita la gestión de cambios.
- Asegura que todo este implementado.

2.3.2

Casos de Uso y recolección de requisitos



Casos de Uso y Recolección de requisitos



La recolección de requisitos es el proceso de identificar las necesidades del usuario.

- Se obtiene información del usuario
- Define qué debe hacer el sistema
- Es la base del desarrollo

Casos de Uso y Recolección de requisitos

Relación con los casos de uso: Los casos de uso permiten traducir los requerimientos del usuario en escenarios comprensibles, facilitando la comunicación entre los interesados.

Puntos Clave:

- Traducen necesidades en funcionalidades
- Mejoran la comunicación
- Ayudan a evitar errores



Recordatorios

- Programación del examen Parcial #1.
- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.



¡Gracias!



Icons made by storyset.com from @flaticon